Titre du cours

Introduction à l'IA générative et aux grands modèles de langage (LLMs)

Description générale

Ce cours a pour objectif d'introduire les apprenants aux concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle générative et des grands modèles de langage. Il explique leur fonctionnement, leurs usages, leurs limites, ainsi que les bonnes pratiques pour les utiliser dans un contexte professionnel.

Public cible

- Débutants en intelligence artificielle
- Étudiants en informatique, data ou systèmes d'information
- Professionnels souhaitant comprendre les usages des LLMs
- Responsables produit, formateurs ou experts métier

Prérequis

- Connaissances générales en informatique
- Compréhension de base de ce qu'est un modèle d'intelligence artificielle
- Aucun prérequis avancé en machine learning n'est obligatoire

Durée estimée

4 à 6 heures

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce cours, l'apprenant sera capable de :

- Définir l'IA générative
- Expliquer ce qu'est un LLM
- Décrire les grandes étapes d'entraînement d'un modèle de langage
- Comprendre la notion de token, contexte, prompt et complétion
- Identifier les cas d'usage des modèles génératifs
- Reconnaître les limites et risques liés à l'usage des LLMs
- Rédiger de meilleurs prompts
- Différencier plusieurs types de modèles et d'architectures

Plan du cours

Module 1 : Introduction à l'IA générative

1.1 Définition de l'intelligence artificielle générative
1.2 Différence entre IA analytique et IA générative
1.3 Exemples d'outils génératifs
1.4 Pourquoi l'IA générative transforme les métiers

Module 2 : Comprendre les LLMs

2.1 Définition d'un grand modèle de langage
2.2 Qu'est-ce qu'un token
2.3 Notion de contexte

2.4 Complétion de texte et prédiction du prochain token
2.5 Pourquoi les LLMs produisent un langage naturel fluide

Module 3 : Comment les LLMs sont construits
3.1 Données d'entraînement
3.2 Pré-entraînement
3.3 Fine-tuning
3.4 Instruction tuning
3.5 RLHF et alignement
3.6 Coût de calcul, infrastructure et passage à l'échelle

Module 4 : Architecture simplifiée des transformers
4.1 Origine des transformers
4.2 Principe de l'attention
4.3 Représentation contextuelle
4.4 Pourquoi les transformers ont remplacé d'anciennes approches
4.5 Limites de compréhension réelle

Module 5 : Cas d'usage des LLMs
5.1 Rédaction assistée
5.2 Résumé de documents
5.3 Traduction
5.4 Classification de texte
5.5 Recherche sémantique
5.6 Chatbots métiers
5.7 Génération de code
5.8 Support à la formation et à l'éducation

Module 6 : Prompt engineering
6.1 Qu'est-ce qu'un prompt
6.2 Prompt vague vs prompt précis
6.3 Donner du contexte au modèle
6.4 Définir un rôle
6.5 Donner des contraintes de format
6.6 Utiliser des exemples
6.7 Itération et amélioration des prompts

Module 7 : Limites, risques et gouvernance
7.1 Hallucinations
7.2 Biais
7.3 Confidentialité des données
7.4 Propriété intellectuelle
7.5 Fiabilité des réponses
7.6 Nécessité de validation humaine
7.7 Bonnes pratiques en entreprise

Module 8 : Activité pratique
8.1 Analyser un prompt mal rédigé

8.2 Réécrire un prompt pour obtenir un meilleur résultat
8.3 Comparer deux réponses générées
8.4 Identifier les risques dans une sortie générée

Module 9 : Quiz final et synthèse
9.1 Quiz de validation
9.2 Résumé des notions clés
9.3 Ouverture vers les agents IA, RAG et multimodalité

Contenu détaillé

Module 1 : Introduction à l'IA générative
L'intelligence artificielle générative désigne une catégorie de modèles capables de produire de
nouveaux contenus à partir de motifs appris dans les données d'entraînement. Ces contenus peuvent
prendre la forme de texte, d'images, d'audio, de vidéo ou de code. Contrairement à une IA classique
qui classe ou prédit une catégorie, une IA générative crée un contenu original en réponse à une
consigne.

Exemples :
- Génération d'un email professionnel
- Création d'un résumé de réunion
- Génération d'une image à partir d'une description
- Production de code à partir d'un besoin fonctionnel

Module 2 : Comprendre les LLMs
Un LLM, ou Large Language Model, est un modèle entraîné sur de très grandes quantités de texte afin
d'apprendre les régularités du langage. Son principe fondamental consiste à prédire le prochain
token le plus probable dans une séquence.

Un token n'est pas toujours un mot complet. Il peut s'agir d'un mot, d'une partie de mot, d'un signe
de ponctuation ou d'un caractère selon le système de tokenisation utilisé.

Exemple :
Phrase : "Les LLMs transforment le travail"
Le modèle lit la séquence et estime quel token a statistiquement le plus de chances de suivre.

Module 3 : Comment les LLMs sont construits
Le pré-entraînement consiste à exposer le modèle à de grands volumes de textes afin qu'il apprenne

les structures de la langue, les relations entre concepts, et des motifs fréquents. Ensuite, un
fine-tuning ou un instruction tuning permet d'adapter le modèle à des tâches plus précises ou à des
consignes conversationnelles.

Le RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, est une méthode où des préférences humaines
sont utilisées pour améliorer la qualité et l'alignement des réponses.

Module 4 : Architecture des transformers
Les transformers reposent sur un mécanisme appelé attention. Celui-ci permet au modèle de pondérer
l'importance des mots d'un contexte lorsqu'il traite une séquence. Cela lui permet de mieux prendre
en compte les relations entre mots éloignés.

Exemple :
Dans la phrase "Le chat est monté sur la table parce qu'il cherchait de la nourriture", le modèle
doit relier "il" à "le chat".

Module 5 : Cas d'usage
Les LLMs sont utiles dans de nombreux contextes :
- Générer des supports de formation
- Créer des brouillons de documents
- Répondre à des questions sur une base documentaire
- Assister les développeurs
- Produire des FAQ métier
- Aider les experts à structurer un contenu pédagogique

Module 6 : Prompt engineering
La qualité de la réponse dépend fortement de la qualité du prompt. Un bon prompt précise :
- le rôle attendu
- l'objectif
- le contexte
- le format de sortie
- les contraintes

Exemple de prompt faible :
"Explique les LLMs"

Exemple de prompt amélioré :
"Tu es un formateur expert en IA. Explique les LLMs à un public débutant en 5 points simples, avec
un exemple concret pour chaque point, dans un style pédagogique."

Module 7 : Limites et risques

Les LLMs peuvent produire des réponses erronées mais convaincantes. Ce phénomène est souvent appelé
hallucination. Ils peuvent aussi refléter les biais présents dans les données d'entraînement. De
plus, leur usage en entreprise pose des questions de confidentialité, de conformité et de
gouvernance.

Bonnes pratiques :
- Ne jamais considérer la réponse comme automatiquement vraie
- Vérifier les faits importants
- Éviter d'envoyer des données sensibles sans cadre sécurisé
- Définir des usages autorisés
- Encadrer les prompts et les validations

Module 8 : Activité pratique
Activité 1 :
Comparer les prompts suivants et analyser pourquoi l'un donne un meilleur résultat que l'autre.

Prompt A :
"Fais un résumé sur l'IA"

Prompt B :
"Tu es un expert en pédagogie. Fais un résumé de 150 mots sur l'IA générative, destiné à des
managers non techniques, avec un ton clair et professionnel."

Activité 2 :
Demander au modèle de produire une réponse sur un sujet métier, puis vérifier :
- la précision
- la clarté
- les oublis
- les risques d'erreur

Résumé final
Les LLMs représentent une avancée majeure de l'intelligence artificielle générative. Ils permettent
de produire du texte de manière fluide et utile dans de nombreux contextes. Toutefois, leur
utilisation efficace repose sur une bonne compréhension de leur fonctionnement, de leurs limites, et
sur une validation humaine rigoureuse.

Exemples de questions de quiz

Q1. Qu'est-ce qu'un LLM ?
A. Un logiciel antivirus
B. Un grand modèle de langage
C. Un système de stockage de données

D. Un format de compression
Réponse correcte : B

Q2. Quel est le rôle principal d'un LLM ?
A. Compiler des programmes
B. Prédire le prochain token d'une séquence
C. Remplacer complètement les experts humains
D. Chiffrer les données
Réponse correcte : B

Q3. Quel élément améliore généralement la qualité d'un prompt ?
A. Le rendre plus vague
B. Retirer le contexte
C. Ajouter un rôle, un objectif et un format attendu
D. Limiter le nombre de mots à un seul
Réponse correcte : C

Q4. Quel risque est associé aux LLMs ?
A. Hallucination
B. Refroidissement du processeur
C. Défragmentation automatique
D. Compression audio
Réponse correcte : A

Q5. Pourquoi une validation humaine reste importante ?
A. Parce que le modèle peut produire des erreurs plausibles
B. Parce que le modèle refuse toujours de répondre
C. Parce que le modèle ne comprend jamais aucun contexte
D. Parce que les réponses sont toujours aléatoires
Réponse correcte : A

Pour avoir un meilleur résultat dans OpenMAIC, ton PDF devrait idéalement contenir :

- une page de présentation
- des objectifs pédagogiques
- un plan clair
- du contenu détaillé par module
- des exemples
- quelques quiz ou questions
- éventuellement des schémas ou tableaux

Si tu veux, je peux maintenant te préparer une version encore meilleure, plus "professionnelle",
sous forme de vrai support de cours structuré en chapitres + activités + étude de cas + quiz, prête
à être exportée en PDF.